Linear Algebra

2024年12月14日 9:12

CS229 线性代数指南

1. 基本符号

1) $\mathbb{R}^{m\times n}$：由实数组成的 $m\times n$ 矩阵

2) $\mathbb{R}^n$：具有 n 个元素的向量，通常用 x 表示列向量，x^T 表示行向量

3) 我们用 a^j 或 $A_{:,j}$ 表示矩阵的第 j 列

$$A=\begin{bmatrix} | & | & & | \\ a^1 & a^2 & \cdots & a^n \\ | & | & & | \end{bmatrix}$$

(写成 a_1/a^1 的形式有什么区别？)

4) 我们用 a_i^T 或 $A_{i,:}$ 表示矩阵的第 i 行

$$A=\begin{bmatrix} — & a_1^T & — \\ — & a_2^T & — \\ & \vdots & \\ — & a_m^T & — \end{bmatrix}$$

2. 向量乘法

给定两个向量 $x,y\in\mathbb{R}^n$

x^Ty（y^Tx）通常称为向量内积（或点积），结果是实数

xy^T（yx^T）通常称为向量外积，它是一个矩阵

3. 矩阵乘法

设 $A\in\mathbb{R}^{m\times n}$，$B\in\mathbb{R}^{n\times p}$，

3. 矩阵乘法

给定两个矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$，$B \in \mathbb{R}^{n \times p}$。

1) $C = AB = \begin{bmatrix} -a_1^T- \\ -a_2^T- \\ \vdots \\ -a_m^T- \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} | & | & & | \\ b^1 & b^2 & \cdots & b^p \\ | & | & & | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1^T b^1 & a_1^T b^2 & \cdots & a_1^T b^p \\ a_2^T b^1 & a_2^T b^2 & \cdots & a_2^T b^p \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_m^T b^1 & a_m^T b^2 & \cdots & a_m^T b^p \end{bmatrix}$

2) $C = AB = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ a^1 & a^2 & \cdots & a^n \\ | & | & & | \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -b_1^T- \\ -b_2^T- \\ \vdots \\ -b_n^T- \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^{n} a^i b_i^T$

矩阵 $C^{m \times p}$ 是由 A 的列向量 a^i 和 B 的行向量 b_i^T 相乘得到 $T^{m \times p}$ 矩阵加和来的

3) $C = AB = A \begin{bmatrix} | & | & & | \\ b^1 & b^2 & \cdots & b^p \\ | & | & & | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ Ab^1 & Ab^2 & \cdots & Ab^p \\ | & | & & | \end{bmatrix}$

4) $C = AB = \begin{bmatrix} -a_1^T- \\ -a_2^T- \\ \vdots \\ -a_m^T- \end{bmatrix} B = \begin{bmatrix} -a_1^T B- \\ -a_2^T B- \\ \vdots \\ -a_m^T B- \end{bmatrix}$

4. 单位矩阵 I

在某种意义上，单位矩阵的表示法是不明确的，因为我们通常不指定 I 的维度。通常，I 的维数是从上下文推断出来的。

5. 转置矩阵、对称矩阵

$(A+B)^T = A^T + B^T$

故 $A + A^T$ 一定是对称矩阵

$A - A^T$ 一定是反对称矩阵 ($A = -A^T$)

$__$ 一定是反对称矩阵

$A-A^T$ 一定是反对称矩阵 ($A-\cdots$)

易证，若 $A+A^T$ 是对称矩阵，则 $A-A^T$ 一定是反对称矩阵

又由 $A=\frac{1}{2}(A+A^T)+\frac{1}{2}(A-A^T)$，可得：

任意方阵都可以表示为其对称矩阵与反对称矩阵的和（唯一）

6. 矩阵的迹

对于 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$，$tr(A)=\sum_{i=1}^{n}a_{ii}$（也可以记为 $\mathrm{tr}\,A$）

迹有以下属性：

$tr(A)=tr(A^T)$

$tr(A+B)=tr(A)+tr(B)$

$tr(kA)=k\,tr(A)$，$A\in\mathbb{R}$

$tr(AB)=tr(BA)$，$B\in\mathbb{R}^{n\times n}$

$tr(ABC)=tr(BCA)=tr(CAB)$，$C\in\mathbb{R}^{n\times n}$

证：$tr(AB)=tr(BA)$

$tr(AB)=tr(A^TB^T)=tr((BA)^T)=tr(BA)$

7. 向量范数

我们经常用范式 $\|x\|$ 表示向量的“长度”，但这其实是 informally 的写法

正确的写法应该是 $\|x\|_2$，即

$$\|x\|_2=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}x_i^2}=\sqrt{x^Tx}$$

更正式的，范数是满足以下三个属性的 function：

① 正定性：对 $\forall x\in\mathbb{R}^n$，$f(x)\geq 0$

当且仅当 $x=0$ 时，$f(x)=0$

② 三角不等式：对 $\forall x,y\in\mathbb{R}^n$，$f(x+y)\leq f(x)+f(y)$

③ 正齐次性：对 $t\in\mathbb{R}$，$f(tx)=|t|\cdot f(x)$

③ 正齐次性：对于 $\forall \alpha \in \mathbb{R}$，

向量的 l^p 范数定义为：

$$\|x\|_p = \left(\sum_i |x_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}, p \geq 1$$

8. 矩阵的秩

对于 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$，

$r(A) \leq \min(m, n)$，若 $r(A) = \min(m, n)$，称 A 满秩

$r(AB) \leq \min(r(A), r(B))$

$r(A+B) \leq r(A) + r(B)$

9. 方阵的逆

$$(A^{-1})^T = (A^T)^{-1} = A^{-T}$$

10. 正交阵

- 如果 $x^T y = 0$，则称两个向量 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 是正交的。
- 如果 $\|x\|_2 = 1$，则向量 $x \in \mathbb{R}^n$ 被归一化。
- 如果一个方阵 $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的所有列彼此正交且被归一化，则方阵 U 是正交阵

$$U^T U = I = U U^T$$

换言之，正交矩阵的逆是其转置

- 如果 U 不是方阵，即 $U \in \mathbb{R}^{m \times n}$，$n < m$，但其列仍然是正交的

列满秩 ⇐ 列线性无关

列数 ≤ 行数

则 $U^T U = I$，但 $U U^T \neq I$

$n \times n$：列满秩　$m \times m$：行不满秩

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad U^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$U^T U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_{n \times n}$$

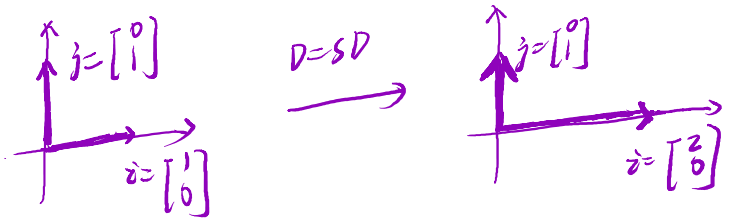
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$U^T U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_{nxn}$$

$$U U^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq I_{mxm}$$

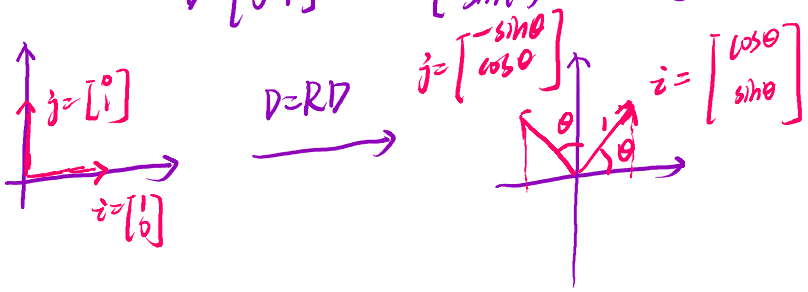
11. 线性变换

- 放缩变换 $D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $S = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$



- 旋转变换

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}$$



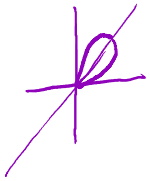
- 镜像变换

x轴镜像: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$

原点镜像: $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$

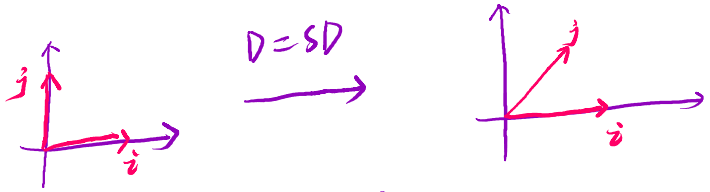
$y = x$ 镜像: $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$

$y = -x$ 镜像: $\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$



- 剪切变换 (shear mapping)

将所有点沿某一指定方向成比例的平移





$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

- 平移变换

$$\begin{aligned} x' &= x + tx \\ y' &= y + ty \end{aligned} \Rightarrow \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} tx \\ ty \end{bmatrix}$$

All in All. 上述的有变换都可以统一为以下形式

$$\begin{aligned} x' &= ax + by + tx \\ y' &= cx + dy + ty \end{aligned} \Rightarrow \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} tx \\ ty \end{bmatrix}$$